

ხელოვნური ინტელექტი და შრომის ბაზარი საქართველოში: გამოწვევები და პერსპექტივები

თეიმურაზ გვეტაძე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მონვეული სპეციალისტი
აუდიტის, მპს „აუდიტ ენდ ქონსალტინგ გრუპ“

ABSTRACT

Introduction and aim:

Nowadays everyone knows the word “artificial intelligence” (AI), but let’s explain it.

“Artificial Intelligence (AI) is the ability of computer systems to perform functions that are associated with human intelligence.”

Artificial intelligence performs functions such as logical thinking, problem solving, drawing conclusions, learning, and adapting to new situations.

If just a few years ago, artificial intelligence was the privilege of technological giants, today it is becoming more accessible and is gradually approaching the Georgian labor market. Real questions are already arising: how is our country prepared for this process? And can AI be both a threat and an opportunity at the same time?

The aim of the article is to analyze the impact of artificial intelligence on employment in the Georgian reality - which sectors are most vulnerable to technological changes, what is the readiness of the education and training system, and what type of economic and social steps need to be taken to turn this inevitable process into a source of tangible benefits for society and a cause of unfilled jobs.

Research methodology: The research used both international and local research, the methodology is based on selective analysis, and the emphasis was placed on those sectors where signs of automation are already visible.

Results and implications:

The results of the study showed that the impact of artificial intelligence on the labor market in Georgia is still at an early stage, although significant trends are evident:

- The most vulnerable areas were named: finance, customer service, accounting, and administration, where standardized processes are easily integrated with AI.
- The education system - cannot keep up with digital and technological progress, which is why the share of highly qualified personnel in the labor market is decreasing.
- AI potential - is not only a threat - under the right policy conditions, new jobs can be created in the

technology sector, data analytics and creative industries.

Practical application of the results:

- In state policy planning - in the direction of employment, education and economic development;
- For the private sector - in the formation of adaptation and investment strategies;
- For the civil sector and media - in awareness-raising campaigns.

Conclusion: Artificial intelligence is already changing the landscape of the labor market, faster than we expect. For Georgia, this is not just a technological challenge, it is also a social and economic transformation. If the country develops effective policies, education, and retraining-oriented strategies in a timely manner, it will be possible for AI to become a tool for supporting employment, not reducing it.

This requires:

- Modernization of the education system;
- Simplification of access to technology for small and medium-sized businesses.
- Establishment of an ethical and legal framework that ensures the regulation of AI.

Keywords: Artificial intelligence, Employment in Georgia, Labor market transformation, Automation, Digital education, Vocational retraining, Technological development, Labor market risks, Innovation, Economic policy.

აბსტრაქტი

შესავალი და მიზანი: დღესდღეობით სიტყვა “ხელოვნური ინტელექტი” (Artificial Intelligence, AI) თანამედროვე სამყაროში ყველამ იცის, თუმცა მოდით მაინც განვმარტოთ.

“ხელოვნური ინტელექტი(AI) არის კომპიუტერული სისტემების შესაძლებლობა, შეასრულოს ისეთი ფუნქციები, რომლებიც ადამიანის ინტელექტთან ასოცირდება.”

ხელოვნური ინტელექტი ასრულებს ისეთ ფუნქციებს როგორცაა ლოგიკური აზროვნება, პრობლემების გადაჭრა, დასკვნების გამოტანა, სწავლა და ახალ სიტუაციებთან ადაპტაცია.

თუ ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ ხელოვნური ინტელექტი ტექნოლოგიური გიგანტების პროვი-

ლევია იყო, დღეს ის უფრო ხელმისაწვდომი ხდება და თანდათან საქართველოს შრომის ბაზარსაც უახლოვდება. უკვე ჩნდება რეალური კითხვები: რამდენად არის მომზადებული ჩვენი ქვეყანა ამ პროცესისთვის? და შეიძლება თუ არა, რომ AI ერთდროულად იყოს როგორც საფრთხე, ისე შესაძლებლობა?

სტატიის მიზანია, გაანალიზოს ხელოვნური ინტელექტის გავლენა დასაქმებაზე საქართველოს რეალობაში-რომელი სექტორებია ყველაზე მონეყვლადი ტექნოლოგიური ცვლილებებისადმი, როგორია განათლებისა და გადამზადების სისტემის მზაობა და რა ტიპის ეკონომიკური და სოციალური ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო, რომ ეს გარდაუვალი პროცესი საზოგადოებისთვის ხელშესახები სარგებლის წყაროდ იქცეს და არა-გაუფასურებული სამუშაო ადგილების მიზეზად.

კვლევის მეთოდოლოგია: კვლევისას გამოყენებული იქნა როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივი კვლევები, მეთოდოლოგია ეფუძნება შერჩევით ანალიზს, აქცენტი გაკეთდა იმ სექტორებზე სადაც უკვე შეიმჩნევა ავტომატიზაციის ნიშნები.

შედეგები და გამოყენება:

კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ საქართველოში ხელოვნური ინტელექტის გავლენა შრომის ბაზარზე ჯერ კიდევ სანყის ეტაპზეა, თუმცა იკვეთება მნიშვნელოვანი ტენდენციები:

- ყველაზე მონეყვლად სფეროდ დასახელდა: ფინანსები, მომსახურების სერვისი, ბუღალტერია და ადმინისტრაცია, სადაც სტანდარტიზებული პროცესები AI-სთან ადვილად ინტეგრირდება.

- განათლების სისტემა-ვერ ასწრებს ციფრულ და ტექნოლოგიურ პროგრესს, რის გამოც შრომის ბაზარზე იკლებს მაღალკვალიფიციური კადრების წილი.

- AI პოტენციალი-არ არის მხოლოდ საფრთხე-სწორი პოლიტიკის პირობებში, შესაძლებელია ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა ტექნოლოგიურ სექტორში, მონაცემთა ანალიტიკაში და შემოქმედებით ინდუსტრიებში.

შედეგების პრაქტიკული გამოყენება:

- სახელმწიფო პოლიტიკის დაგეგმვაში-დასაქმების, განათლებისა და ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით;

- კერძო სექტორისათვის-ადაპტაციისა და ინვესტიციების სტრატეგიის ჩამოყალიბებაში;

- სამოქალაქო სექტორისა და მედიისათვის-ცნობიერების ამაღლების კამპანიებში.

დასკვნა: ხელოვნური ინტელექტი უკვე ცვლის შრომის ბაზრის ლანდშაფტს, იმაზე უფრო სწრაფად ვიდრე ველოდებით. საქართველოსთვის ეს არ არის მხოლოდ ტექნოლოგიური გამოწვევა, ეს არის სოციალური და ეკონომიკური გარდატეხაც. თუ ქვეყანა დროულად შეიმუშავებს ეფექტიან პოლი-

ტიკას, განათლებასა და გადამზადებაზე ორიენტირებულ სტრატეგიას, შესაძლებელი იქნება, რომ AI იქცეს დასაქმების მხარდაჭერის, და არა შემცირების იარაღად.

ამისთვის საჭიროა:

- განათლების სისტემის მოდერნიზაცია;
- მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ტექნოლოგიაზე წვდომის გამარტივება.

- ეთიკური და სამართლებრივი ჩარჩოს ჩამოყალიბება, რომელიც AI-ის რეგულირებას უზრუნველყოფს.

საკვანძო სიტყვები: ხელოვნური ინტელექტი, დასაქმება საქართველოში, შრომის ბაზრის ტრანსფორმაცია, ავტომატიზაცია, ციფრული განათლება, პროფესიული გადამზადება, ტექნოლოგიური განვითარება, შრომის ბაზრის რისკები, ინოვაცია, ეკონომიკური პოლიტიკა.

* * * *

მოცემულ სტატიაში გაანალიზებულია თუ რა გავლენას ახდენს ხელოვნური ინტელექტი საქართველოს შრომის ბაზარზე.

- რომელ სექტორებშია დასაქმების შემცირების ყველაზე მაღალი რისკი ავტომატიზაციის გამო,

- როგორია საქართველოს განათლებისა და გადამზადების სისტემის მზაობა მომავალი პროფესიების მოთხოვნებთან მიმართებით,

- და რაც მთავარია, რა ტიპის ეკონომიკური, საგანმანათლებლო და სოციალური პოლიტიკაა საჭირო, რათა AI-ის ეპოქაში გარდატეხა შრომის ბაზარზე გახდეს სარგებლის წყარო და არა მასობრივი უმუშევრობის მიზეზი.

დამუშავებული მონაცემების, ინტერვიუებისა და საერთაშორისო პრაქტიკის შედარებითი ანალიზის საფუძველზე, გამოიკვეთა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ტენდენცია, რომლებიც ცხადყოფს რომ საქართველოში ხელოვნური ინტელექტის გავლენა შრომის ბაზარზე ჯერ კიდევ სანყის ეტაპზეა, თუმცა მისი ეფექტი უკვე საგრძნობია კონკრეტულ დარგებში (იხ. ცხრილი გვ 361):

ფინანსური სექტორი

ხელოვნური ინტელექტი ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად დანერგადი ტექნოლოგიაა ფინანსურ სექტორში, ქართულ ბანკებში უკვე აქტიურად გამოიყენება ონლაინ ასისტენტები. კომერციულ ბანკები ეტაპობრივად ცვლიან კონსულტანტებს ავტომატიზებული პლატფორმებით. შედეგად, ქვე-პროფესიებში (მაგ; სესხების დამამტკიცებლები, ოპერატორები) შეინიშნება ვაკანსიების შემცირება, თუმცა იზრდება მოთხოვნა AI სპეციალისტებსა და მონაცემთა ანალიტიკოსებზე.

სექტორი	AI-ს გავლენა (%)	ავტომატიზაციის ტიპური მაგალითი	შედეგების ინტერპრეტაცია საქართველოში
ფინანსები	85%	ონლაინ ბანკინგი, ჩათბოტები, რისკების შეფასების ალგორითმები	მცირდება ცოცხალი ოპერატორების როლი; იზრდება მონაცემთა ანალიტიკოსების მოთხოვნა
მომსახურეობა	75%	მომხმარებელთა მხარდაჭერის ავტომატიზაცია, ვირტუალური ასისტენტები	ტელეკომ სექტორში უკვე მიმდინარეობს ჩათბოტების სრულფასოვანი გამოყენება
ბუღალტერია	70%	დოკუმენტაციის დაგენერირება, საგადასახადო პროგრამები	SMB სექტორში აქტიურად გამოიყენება პროგრამული ბუღალტერია
ადმინისტრაცია	65%	შაბლონური კორესპონდენციის გენერირება, კალენდრების მართვა	საჯარო სექტორში ავტომატიზაცია იგრძნობა მენეჯმენტისა და კომუნიკაციის დონეზე
სოფლის მეურნეობა	50%	სარწყავი სისტემის მართვა სენსორებით, მოსავლის პროგნოზირება	დანყებულ პილოტური პროექტები AI-ზე დაფუძნებულ "ჭკვიან" ფერმერულ მოდელებზე.

მომხმარებელთა მომსახურეობა

ტელეკომუნიკაციისა და რითილ სექტორებში მკვეთრად იგრძნობა მომხმარებელთან კომუნიკაციის ავტომატიზაცია ჩათბოტებითა და ხმოვანი ასისტენტებით. მაგალითად; „სილქნეტი“ და „მაგთიკომი“ აბონენტთან კომუნიკაციის 70%-ს უკვე ავტომატიზებული სისტემით აწარმოებენ. თუმცა ეს პროცესი ქმნის ახალ გამოწვევებს: საჭიროა ციფრულად მოაზროვნე კადრები, რომლების შეძლებენ, როგორც სისტემების მართვას, ისე მომხმარებლის უკუკავშირის ინტერპრეტაციას.

ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვა

ბუღალტრული საქმიანობა ერთ-ერთი პირველია, რომელიც საქართველოში, ნაწილობრივ ავტომატიზაციის გზას დაადგა. სხვადასხვა მცირე ბიზნესში ფართოდ გამოიყენება მარტივი საგადასახადო და ანგარიშგების პროგრამები, რაც ამცირებს ბუღალტერთა როლს რუტინულ ოპერაციებში. ამის მიუხედავად, მოთხოვნა იზრდება პროფესიონალებზე, რომლებსაც აქვთ AI-თან ინტეგრირებული ანალიტიკური პლატფორმების გამოყენების უნარი.

ადმინისტრაციული ავტომატიზაცია

საჯარო სექტორში იზრდება დოკუმენტბრუნვის ავტომატიზაციის ტენდენცია, რაც თავის მხრივ ამცირებს საოფისე კადრებზე მოთხოვნას. მაგალითად, საქართველოს სახელმწიფო უწყებებში და-

წყებულია ელექტრონული სისტემების დანერგვა კალენდარების მართვისა და კორესპონდენციის წარმოებისთვის. ეს ქმნის საჭიროებას ისეთი თანამშრომლებისთვის, რომლებსაც აქვთ ტექნოლოგიური უნარები და იციან მონაცემთა სტრუქტურირება.

სოფლის მეურნეობა

მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობა ყველაზე ნაკლებადაა ავტომატიზებული, იგი სამომავლო პოტენციალის მატარებელია. უკვე არსებობს რამდენიმე პილოტური პროექტი, სადაც ფერმერები იყენებენ სენსორებზე დაფუძნებულ სარწყავ სისტემებს, ნიადაგისა და ამინდის მონაცემებზე დაყრდნობით. ეს ცვლილებები ქმნის საჭიროებას ტექნოლოგიურად განათლებული აგროინჟინერებისა და ოპერატორების პროფესიის განვითარებაზე.

საინტერესო იქნება მოკლედ მიმოვიხილოთ საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები-კერძოდ, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), McKinsey Global Institute და ILO (International Labour Organization)-რომლებიც 2020-2024 წლების განმავლობაში აანალიზებენ AI-ის გავლენას შრომის ბაზრის სტრუქტურასა და მომავლის პროფესიებზე.

● OECD-ის კვლევები ხაზს უსვამენ, რომ ავტომატიზაცია მხოლოდ დაბალანაზღაურებული სამუშაო რისკს არ წარმოადგენს, არამედ, შეიძლება

საშუალო სეგმენტის როლებიც შეცვალოს, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც სტანდარტიზებული პროცესებია გავრცელებული.

- McKinsey Global Institute -ის პროგნოზით, 2030 წლისთვის გლობალურად შეიძლება ავტომატიზირდეს 400-800 მილიონი სამუშაო ადგილი, თუმცა ამავე დროს შეიქმნება, ახალი პოზიციები ტექნოლოგიების, ანალიტიკისა და მომსახურების სექტორში.

- ILO განიხილავს AI -ის გავლენას სოციალური ჭრილობიდან ანგარიშებში წარმოდგენილია გენდერული უთანასწორობის, რეგიონული დისბალანსის და სოციალური უსაფრთხოების გამოწვევები, რომლებიც ტექნოლოგიური ტრანსფორმაციის პარალელურად შეიძლება გაძლიერდეს,

მოდი პასუხი გავცეთ ჩვენს ძირითად თემას;

გამოწვევები:

1. ავტომატიზაციის შედეგად სამუშაო ადგილების შემცირება

AI ყველაზე სწრაფად ცვლის იმ პროფესიებს, რომლებიც რუტინული და განმეორებადია-მაგალითად;

- ◆ ბუღალტრები, მოლარე-ოპერატორები, საბანკო ოპერატორები,

- ◆ ადმინისტრაციული თანამდებობები;

- ◆ მომხმარებელთა მომსახურების სფერო (call center-ები, ჩათბოტების ჩანაცვლება).

2. დაუფასებელი შრომითი უნარების რისკი

ტრადიციული უნარები სწრაფად კარგავს კონკურენტუნარიანობას. პროფესიული გადამზადების გარეშე მუშახელი ვერ ეწევა ცვალებად მოთხოვნებს, რაც სამუშაოს დაკარგვას და არაფორმალურ დასაქმებაში გადასვლას ნიშნავს.

3. ციფრული უთანასწორობა

რეგიონებსა და დიდ ქალაქებს შორის ტექნოლოგიური სერვისების ხელმისაწვდომობა განსხვავებულია. შედეგად:

- ◆ რეგიონული მოსახლეობა ნაკლებად მზად არის AI-სთან ადაპტირებისთვის;

- ◆ განათლებასა და რესურსებზე წვდომა შეზღუდულია.

4. ახალი ტექნოლოგიების ირგვლივ გაუგებრობა და შიში

- ◆ ბევრი დასაქმებული აღიქვამს AI-ს როგორც „სამუშაოს გამანადგურებელ“ ძალას;

- ◆ ინფორმაციის ნაკლებობა აჩენს რეზისტენციას ახალ ტექნოლოგიებზე და ანელებს პროცესს.

5. ეთიკური და სამართლებრივი ჩარჩოს არარსებობა

AI-ის დანერგვისას ხშირია მონაცემთა დაცვის, პერსონალური ინფორმაციის უსაფრთხოებისა და შრომითი უფლებების დარღვევის სა-

ფრთზე. საქართველოში ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ დაუმუშავებელია:

- ◆ დასაქმებულის უფლებების დაცვა ავტომატიზაციის პროცესში;

- ◆ AI გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობა და პასუხისმგებლობა.

პერსპექტივები:

1. ახალი სამუშაო ადგილების შემქნა

მიუხედავად იმისა, რომ AI ცვლის გარკვეულ პროფესიებს, ის ასევე ქმნის ახალ მოთხოვნებს ტექნოლოგიურ და შემოქმედებით სფეროებში;

- ◆ მონაცემთა ანალიტიკოსები, AI ტრენერები, კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტები;

- ◆ პროგრამისტები, UX/UI დიზაინერები, ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტები;

- ◆ აგრეთვე, ხელოვნების, მედიისა და ე.წ. „შემოქმედებითი ინდუსტრიების“ როლიც იზრდება.

2. პროდუქტიულობის ზრდა და ბიზნესის ეფექტიანობა

AI-ს დანერგვით კომპანიები უკეთ გეგმავენ რესურსებს, ამცირებენ ხარჯებს და ზრდიან შემოსავლებს-რაც მათ საშუალებას აძლევს, გაზარდონ მოთხოვნა ახალ სამუშაო ძალაზე;

- ◆ მაგალითად, ქართულმა ფინტექ კომპანიამ „დატაბოქსმა“ 2024 წელს გააორმაგა მომხმარებელთა ბაზა AI -ზე დაფუძნებული სერვისების დანერგვის შემდეგ.

3. განათლებისა და გადამზადების სტიმულირება

ხელოვნური ინტელექტი ინვესს საგანმანათლებლო სისტემის რეფორმირების საჭიროებას, რაც თავის მხრივ ზრდის პროფესიული განათლების ხარისხს:

- ◆ პროგრამა „ციფრული უნარების სკოლა“ 2024 წლიდან სწავლების პროცესში ნერგავს კოდირებას, მონაცემთა ანალიზს და AI -ს პრინციპებს.

4. ციფრული ეკონომიკის განვითარება და ექსპორტის პოტენციალი

საქართველოში სწრაფად მზარდ სტარტაპ ეკოსისტემას შეუძლია შექმნას პროდუქტები, რომლებიც საერთაშორისო ბაზრებზე გაიყიდება-მაგალითად:

- ◆ ქართული AI-პლატფორმები სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის ან ტრანსპორტის სფეროებში.

5. განსაკუთრებული შანსები ახალგაზრდებისთვის და ქალებისთვის

ტექნოლოგიური სფერო ხსნის გზებს ჩართოს ის ჯგუფები, რომლებსაც ადრე დაბალი დასაქმების მაჩვენებელი ჰქონდათ:

- ◆ სპეციალური პროგრამები ქალებისთვის (Women in Tech);

◆ დისტანციური სწავლების და დასაქმების პლატფორმები რეგიონული ახალგაზრდებისთვის.

6. ცენტრალიზებული სერვისების დეცენტრალიზაცია

AI ტექნოლოგიების მეშვეობით შესაძლებელია მომსახურებების რეგიონებშიც განვითარება-მაგალითად:

◆ დისტანციური კონსულტაციები სოფლის მეურნეობაში;

◆ AI-ს მხარდაჭერილი ონლაინ სწავლების პლატფორმები, რაც ნაკლებად დამოკიდებულს ხდის ფიზიკურ ინფრასტრუქტურაზე.

ამრიგად, დასკვნის სახით შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ ასე: ხელოვნური ინტელექტის პროგრესი აუცილებელია, მაგრამ თუ ქვეყანამ არ იმოქმედა პროაქტიურად, ის ეკონომიკური ცვლილებები, რომლებიც AI-ის გზით შეიძლება დადებითად აისახოს, რეალურად კადრების დაკარგვის, სიღარიბის გაღრმავებისა და სოციალური უთანასწორობის გაზრდის მიზეზად იქცევა. სწორედ ამიტომ, თუ საქართველომ დროულად არ განახორციელა განათლების, ინფრასტრუქტურისა და პოლიტიკის შესაბამის რეფორმები, AI გარდაიქმნება არა მხოლოდ ტექნო-

ლოგიურ ტრენდად, არამედ, ეკონომიკური ზრდისა და ინკლუზიური დასაქმების წყაროდ, როგორცაა მაგალითად: ახალი შესაძლებლობების შექმნა ისეთი ადამიანებისთვის, რომლებიც ტრადიციულ დასაქმებაში ვერ ერთვებიან (შშმ პირები; რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობა); დისტანციური სამუშაო ადგილების ზრდა; ადაპტირებული სწავლებისა და გადამზადების პროგრამები; საზოგადოების თანაბარი წვდომა რესურსებზე.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. შრომის ბაზრის ძირითადი მაჩვენებლები.
2. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო „ციფრული უნარების სკოლა“-პროგრამის პრეზენტაცია.
3. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო (GITA)
4. ხელოვნური ინტელექტი და ციფრული ეკონომიკა.
5. Forbes Georgia. ანალიტიკა და ინტერვიუები AI საკითხებზე.
6. <https://forbes.ge/?s=ხელოვნური+ინტელექტი>